附件 3

项目类别（重点、一般）
一般

2024 年度教育教学改革工程项目

申报书

项 目 名 称：基于知识图谱的新工科背景下《微控制器应用技术》课程改革与实践

申 请 人：孙延才

申 请 学 院：机电工程学院

申 请 日 期：2024.11.20

桂林航天工业学院教务处制

2024 年

填 写 说 明

1、申报书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在单位应严格审核，择优推荐。

2、表中空格不够时，可另附页。

3、申报书用 A4 纸双面打印（一式两份）并装订成册。

4、项目申报须经部门专家评审并签署学院推荐意见

一、申请项目及项目组成员人情况

<table>
<tr><td rowspan="3">项目情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">基于知识图谱的新工科背景下《微控制器应用技术》课程改革与实践</td></tr>
<tr><td>关键词（4个以内）</td><td colspan="6">知识图谱；课程思政；新工科；工程教育</td></tr>
<tr><td>预期的主要成果</td><td colspan="6">□专著 ☑ 论文 □研究报告 □教材 □软件 □网站 ☑ 其它</td></tr>
<tr><td rowspan="4">负责人情况</td><td>姓 名</td><td>孙延才</td><td>性别</td><td>男</td><td>年龄</td><td>39</td><td>专业</td><td>机械工程</td></tr>
<tr><td>职 务</td><td>辅导员</td><td>职称</td><td colspan="2">工程师</td><td colspan="2">学历及学位</td><td>本科学历/硕士学位</td></tr>
<tr><td>所在部门</td><td colspan="7">机电工程学院</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2">17377350319</td><td colspan="2">电子信箱</td><td colspan="3">18905328500@163.com</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">主要参加者简况</td><td>姓 名</td><td>年龄</td><td>学历</td><td>职称</td><td>所在部门及职务</td><td>项目分工</td><td>签名</td></tr>
<tr><td>孙延才</td><td>39</td><td>本科</td><td>工程师</td><td>机电工程学院/辅导员</td><td>项目策划组织</td><td></td></tr>
<tr><td>王寒迎</td><td>32</td><td>本科</td><td>讲师</td><td>机电工程学院/专任教师</td><td>知识图谱设计</td><td></td></tr>
<tr><td>韩兴国</td><td>43</td><td>博士</td><td>教授</td><td>机电工程学院/院长</td><td>主讲教师、整体设计</td><td></td></tr>
</table>

	邹爱成	43	博士	教授	航空宇航学院/党委书记	主讲教师、思政要素提炼	
	陈进武	42	博士	副教授	机电工程学院/院长	教学内容设计	
	陈志	39	硕士	副教授	机电工程学院/教研室主任	主讲教师、实践教学	
	裴占武	50	博士	讲师	机电工程学院/专任教师	主讲教师、案例收集	
	陈秋静	34	硕士	讲师	机电工程学院/办公室主任	思政要素策划	
	姜守帅	35	硕士	讲师	发展规划处/科长	主讲教师、答疑辅导	
	张勇	39	硕士	讲师	机电工程学院/专任教师	主讲教师、答疑辅导	

二、立项依据（项目研究的意义、现状分析，1000 字以内）[1]

1.1 项目背景及意义

《微控制器应用技术》是我校机电工程学院机电专业的专业核心课程，其课程目标重点支撑该专业学生的嵌入式系统开发能力和工程实践能力的培养，课程总学时为 48。自开课以来，课程经过多轮改革与实践，已建立起较为完整的教学体系，获批校级课程思政示范课程，在人才培养中发挥了重要作用。但在新一代信息技术快速发展和新工科建设要求下，课程教学面临新的挑战：**一是**需要进一步优化和系统化知识体系，适应复杂工程问题解决能力培养的需求；**二是**教学方式需要更新，加强个性化指导和反馈；**三是**课程资源需要更科学的组织方式，强化知识点间的关联。

针对上述问题，在"新工科"建设背景下，基于知识图谱和 AI 技术开展课程改革具有重要意义：

理论意义：创新性地提出"**三图融合、智慧赋能**"的课程教学新模式，构建知识图谱、问题图谱和思政图谱相结合的知识组织体系，探索 AI 技术支持下的个性化教学新路径。

实践意义：（1）通过知识图谱技术优化课程知识体系，强化知识点之间的关联性，帮助学生构建更系统的知识框架；（2）利用 AI 技术实现学习过程的智能分析和个性化指导，提升教学效果；（3）基于问题图谱开展项目化教学，提升学生的工程实践能力和创新能力。

1.2 现状分析

（1）课程知识体系需要更好地适应产业发展需求。一方面，随着 STM32 等 ARM 架构微控制器在工业控制、物联网等领域的广泛应用（据统计，ARM 架构微控制器在工业控制领域的市场份额已超过 35%），课程内容需要及时更新以反映技术发展趋势。另一方面，面对日益复杂的应用场景，需要进一步加强知识点之间的逻辑关联，提升学生的知识迁移能力。在教学实践中发现，学生在综合项目开发时往往存在知识运用不够灵活的问题。

[1] 表格不够，可自行拓展加页；但不得附其他无关材料。下同。

（2）教学方式需要创新以满足多样化学习需求。首先，传统的教学模式以知识传授为主，需要更多互动性和实践性环节。其次，随着学生学习特点的变化，亟需建立更有效的学习过程跟踪和个性化指导机制。通过调查发现，超过 30%的学生希望获得更精准的学习指导和及时的问题解答。再次，实践教学需要增加设计性和创新性项目的比重，加强工程实践能力培养。

（3）课程资源组织方式需要优化升级。**一是**面对快速更新的技术发展，教学资源需要建立更灵活的更新机制。**二是**知识点之间的关联需要更直观的呈现方式，帮助学生建立系统的知识认知。**三是**需要引入智能化工具，实现学习资源的精准推送和即时支持。**四是**课程思政元素需要更自然地融入教学过程，增强育人效果。

近年来，知识图谱技术在知识组织和关联分析方面取得重要进展，AI 技术在教育领域的应用也日益成熟。本项目拟基于知识图谱和 AI 技术构建智慧课程的改革方案，通过"**三图融合**"重构知识体系，利用 AI 技术提供智能化教学支持，创新混合式教学模式。本课程团队在微控制器教学和教改方面已积累了丰富经验，获批省级教改项目 2 项，建设校级课程思政示范课程 1 项。同时，学校智慧教学平台的建设为项目实施提供了必要的技术支撑，这些都为开展本项目改革奠定了良好基础，本课程的整体知识框架如图 1 所示。

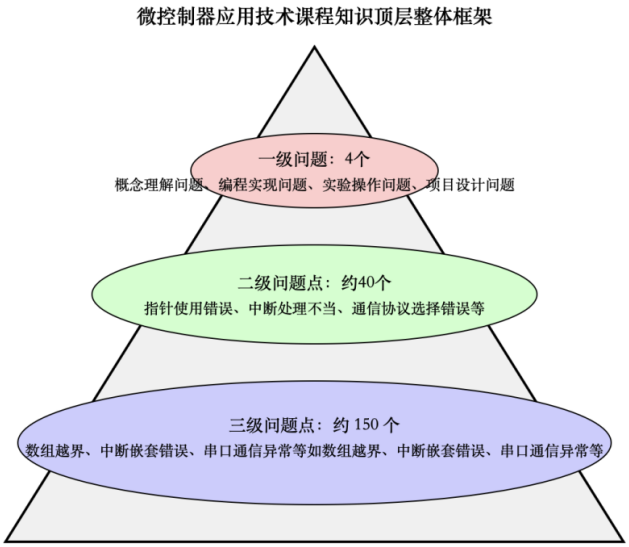

图 1 微控制器应用技术课程知识顶层整体框架

三、项目实施方案及实施计划

1.具体改革内容、改革目标和拟解决的关键问题

1.1 改革内容

（1）构建"**三图融合**"的智慧化知识组织体系。面向机电专业工程师岗位能力需求，以培养嵌入式系统开发能力为目标，构建基于知识图谱的课程知识体系。通过知识图谱技术，系统梳理微控制器架构、编程方法、外设应用等核心内容，建立包含 270 个知识节点的知识网络；基于教学实践构建问题图谱，形成典型问题的解决路径；深入挖掘课程思政元素，构建思政图谱，实现知识传授与价值引领的统一。

（2）开发基于 AI 技术的智能教学支持系统。针对个性化学习需求，开发智能学习分析平台，实现学习行为数据的采集与分析。通过机器学习算法，为学生提供个性化的学习路径推荐和资源推送；开发基于自然语言处理的智能答疑系统，建立专业知识库，为学生提供即时的学习支持；构建学习过程分析模型，实现学习效果的动态评估与反馈。

（3）创新"**线上线下融通、知行深度融合**"的混合式教学模式。基于智慧教学平台，构建线上自主学习、线下互动研讨、实践项目开发三位一体的教学模式。线上通过知识图谱展现知识脉络，引导学生自主学习；线下重点进行疑难问题解答和项目实践指导；实践环节以真实工程项目为载体，培养学生的工程实践能力和创新能力。

（4）建立"**理论+实践+创新**"的项目驱动式培养机制。以项目开发为主线，探索将 STM32 等新型微控制器应用开发、物联网应用等新技术融入教学内容。通过智能小车控制、环境监测等项目，培养学生的系统设计能力；通过创新实践项目，提升学生的技术创新能力；结合企业真实项目，强化工程实践能力。

（5）构建智能化的过程性评价体系。基于学习分析技术，建立多维度的学习评价模型。评价内容包括：1）在线学习行为数据分析结果；2）课堂互动和项目实践表现；3）综合项目开发成果；4）创新能力与工程素养。通过 AI 技术实现评价数据的自动采集与

分析，为教学决策提供支持。

1.2 改革目标

围绕微控制器应用技术课程存在的问题，基于知识图谱和 AI 技术开展教学改革，构建"**三图融合**"的智慧课程体系，创新混合式教学模式，建立智能化评价机制。通过改革，提升课程的教学质量和育人效果，增强学生的嵌入式系统开发能力和工程创新能力，培养具有家国情怀和工匠精神的高素质工程技术人才。

1.3 拟解决的关键问题

（1）**知识图谱构建与应用问题。**如何科学构建专业知识图谱，实现知识点之间关联关系的有效表达；如何将问题图谱和思政图谱与知识图谱有机融合；如何基于知识图谱优化教学内容组织和呈现方式。

（2）**AI 技术教学应用问题。**其一，如何实现学习行为数据的有效采集与分析，建立准确的学习画像；其二，如何设计个性化学习推荐算法，提供精准的学习支持；其三，如何构建专业领域的知识库，提升智能答疑的准确性和实用性。

（3）**混合式教学实施问题。**基于"三图融合"的智慧课程体系，如何有效组织线上线下教学活动；如何设计和实施项目驱动式教学，提升教学效果；如何将新技术、新方法融入教学过程，增强学生的学习兴趣和参与度。

（4）**教学评价创新问题。**如何建立基于学习分析的智能化评价体系，实现学习过程的精准评估；如何将多维度的评价数据转化为有效的教学决策依据；如何通过评价结果促进教学方法的持续改进。

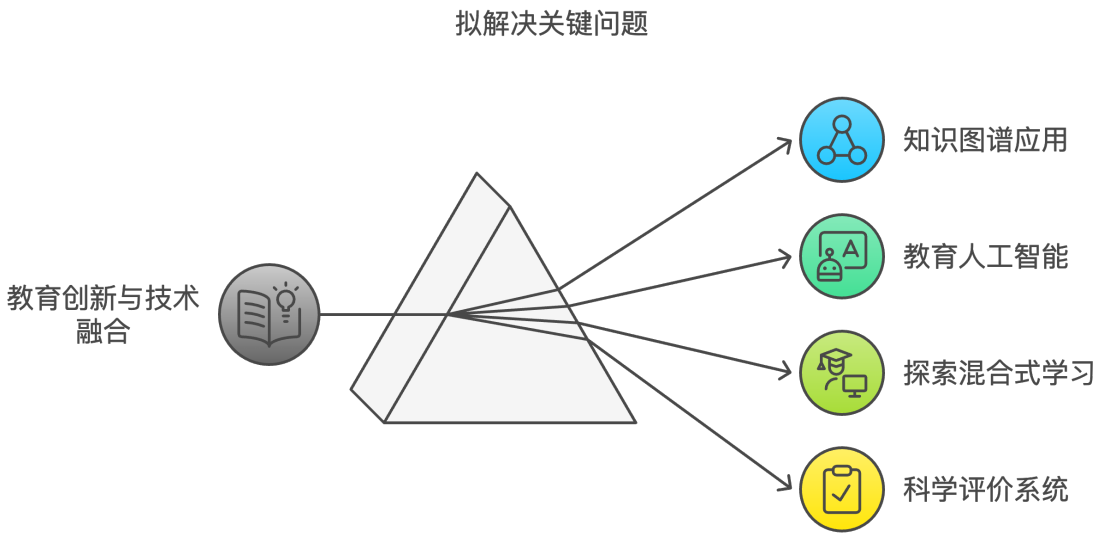

图 2 本项目拟解决的关键问题

2.实施方案、实施方法、具体实施计划（含年度进展情况）及可行性分析

2.1 实施方案

以新工科建设为引领，以智能制造人才培养为目标，立足课程特点和学生需求，针对《微控制器应用技术》课程面临的**知识体系优化、教学方式创新和课程资源组织**等三个核心问题，通过企业调研、标杆院校研究和文献分析，提出"知识图谱引领、AI 技术赋能、线上线下融通"的教学创新理念，形成基于知识图谱的智慧课程建设方案。

针对课程知识体系需要优化的问题，基于新一代信息技术发展对人才培养的新要求，以工程应用能力为导向，运用知识图谱技术重构课程知识体系。通过建立包含微控制器原理、编程方法、外设应用等 270 个知识节点的关联网络，将零散的知识点转化为系统的知识框架；同时构建问题图谱，将工程实践中的典型问题与知识点建立映射，形成问题解决的思路链条；深入挖掘课程中的思政元素，构建思政图谱，将工匠精神、创新意识、家国情怀等价值引领自然融入教学过程。

针对教学方式需要创新的问题，充分利用 AI 技术提供智能化教学支持，打造线上线下深度融合的混合式教学模式。开发基于学习分析的智能教学平台，通过数据采集和分析，掌握学生的学习状态和需求，提供个性化的学习推荐和指导；建设智能答疑系统，

为学生提供即时的学习支持；设计以工程项目为载体的实践教学活动，通过智能小车控制、物联网应用等项目，培养学生的工程实践能力和创新思维，提升学习积极性和参与度。

针对课程资源组织需要优化的问题，构建基于知识图谱的智慧课程资源体系。利用知识图谱技术，建立课程资源的关联索引，实现学习资源的精准推送；开发微课、动画等可视化资源，增强知识传授的直观性和生动性；建设项目案例库，积累典型的工程应用案例。同时，基于学习分析技术构建过程性评价体系，实现学习效果的动态监测和评估，为教学决策提供数据支持。

通过探索与实践，最终形成"**三图融合、智慧赋能、知行合一**"的智慧课程教学新模式，以学生发展为中心，打造知识体系科学、教学方式先进、学习支持智能、育人效果显著的一流课程，为培养适应新工科发展需求的创新型工程人才提供有力支撑。

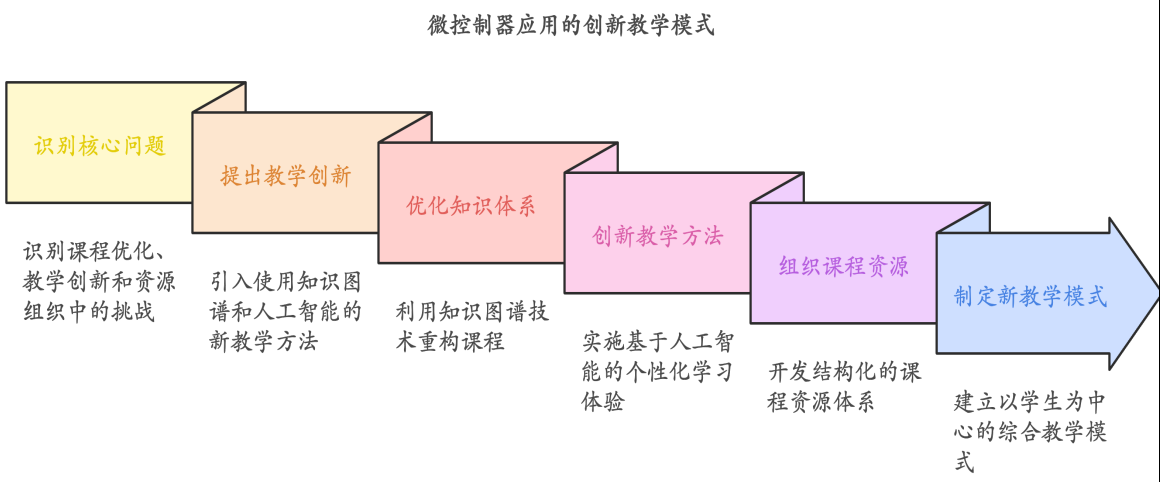

图 3 本项目创新教学模式

2.2 实施方法

2.2.1 知识图谱构建方法

（1）知识点提取与组织：采用文本挖掘技术，从教材、教学大纲等材料中提取核心知识点，利用 NLP 技术进行知识分类和层次划分。重点包括：微控制器架构（如 STM32 内核结构、存储系统等）、编程技术（如 C 语言程序设计、汇编语言等）、外设应用（定

时器、中断系统、通信接口等），形成完整的知识体系框架。

（2）关联关系建立：基于图数据库技术（Neo4j），构建知识节点间的多维关系网络。包括：先修关系（如"中断系统"需要先学习"CPU 工作原理"）、应用关系（如"定时器"在"PWM 控制"中的应用）、拓展关系（如与"物联网应用"的关联）等，实现知识体系的立体化呈现。

（3）问题图谱开发：收集近三年课程教学中的典型问题案例，通过案例分析建立问题知识库。针对每个典型问题，梳理解决思路和相关知识点，形成基于知识图谱的问题解决路径。如针对"定时器配置失败"的问题，建立从"时钟系统"到"定时器结构"再到"寄存器配置"的解决链条。

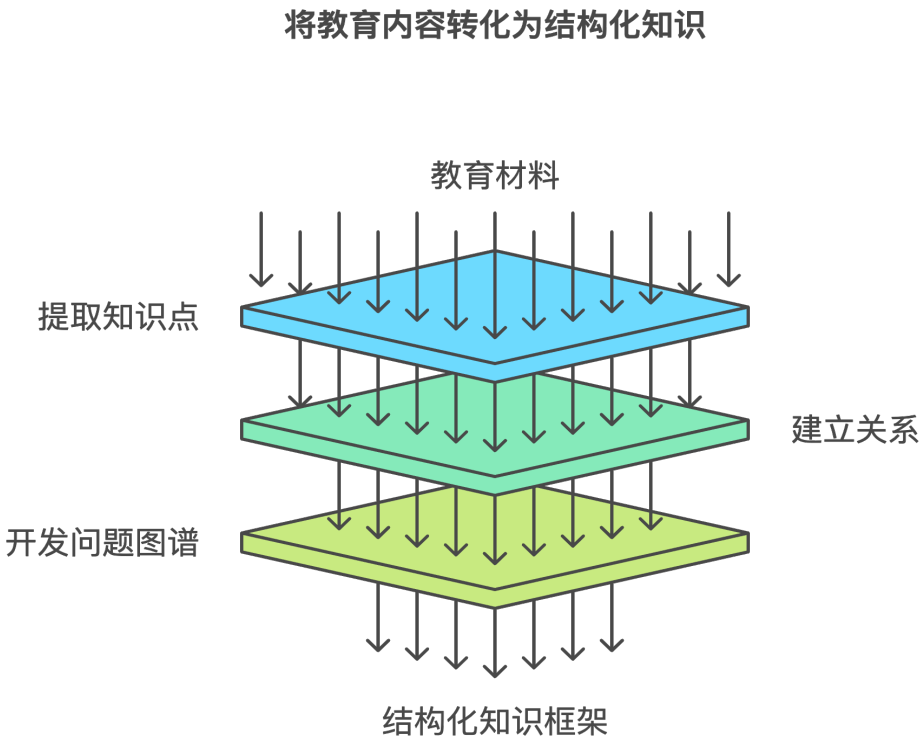

图 4：知识图谱构建方法

2.2.2 AI 辅助教学系统开发方法

（1）学习行为数据采集：在智慧教学平台中埋点采集学习数据，包括：在线学习时长、资源访问记录、作业完成情况、互动参与度等。通过数据清洗和预处理，建立标准

化的学习行为数据集。

（2）个性化推荐算法实现：基于协同过滤和深度学习技术，开发学习资源推荐算法。根据学生的知识掌握情况和学习偏好，推荐合适的学习内容和练习题目。同时，基于知识图谱的关联关系，进行知识点关联推荐。

（3）智能答疑系统构建：利用自然语言处理技术，开发面向微控制器领域的专业问答系统。建立包含常见问题和解答的知识库，通过语义理解和相似度匹配，实现问题的智能识别和答案推荐。

2.2.3 混合式教学实施方法

（1）线上教学组织：开发基于知识图谱的在线学习模块，学生可以通过知识图谱导航进行自主学习。制作 40 个核心知识点的微课视频，开发 200 道在线练习题，支持学生课前预习和课后复习。

（2）线下教学设计：课堂教学采用"理论讲解+案例分析+实践操作"的模式。理论讲解突出重点难点，案例分析基于实际工程问题，实践操作强调动手能力培养。每章节设计 2-3 个典型案例，如"基于 STM31 的数字示波器设计"。

（3）项目实践实施：设计 4 个由易到难的综合性项目，涵盖基础控制、数据采集、通信处理等方向。如"智能小车控制系统"项目分为电机控制、传感器接口、运动控制等多个子模块，学生分组完成，促进团队协作。

2.2.4 教学评价实施方法

（1）数据采集与分析：基于学习分析技术，构建包含学习过程、学习效果、实践能力等多维度的评价指标体系。开发数据可视化界面，直观展示学生的学习轨迹和成长过程。

（2）智能评价实现：利用机器学习算法，建立基于多维数据的学习效果评估模型。通过对学习行为数据的挖掘分析，实现学习成效的自动评估，为教学改进提供决策支持。

通过这些具体方法的实施，逐步构建起基于知识图谱和 AI 技术支持的智慧课程教学新模式，实现教学方式的创新和教学效果的提升。

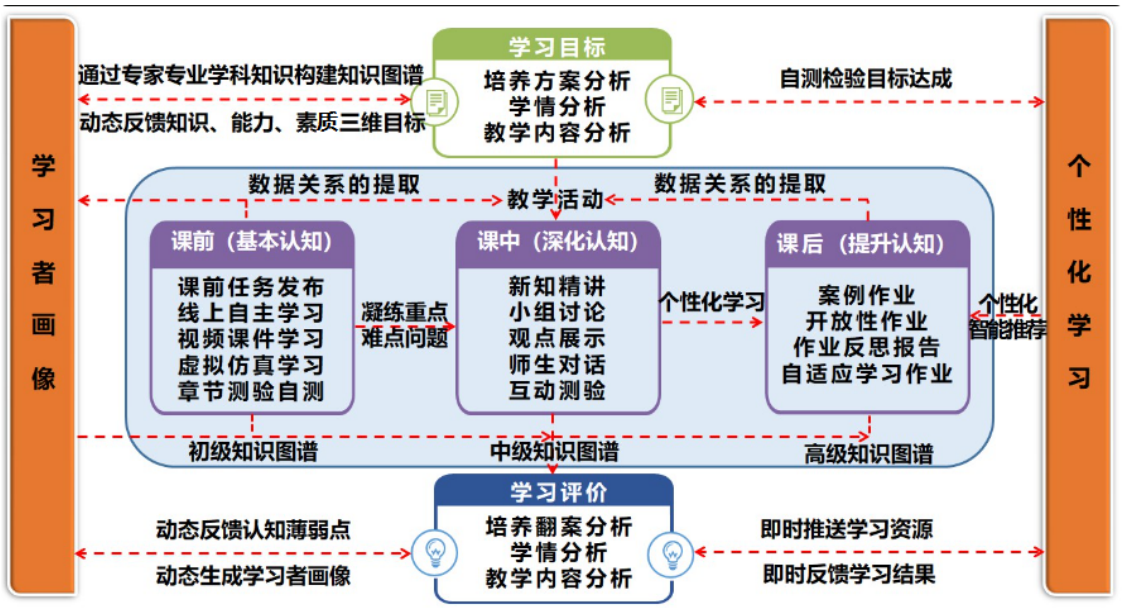

图 5： 基于知识图谱的混合式教学设计框图

2.3 实施计划

研究内容 实施时间	2025 年				2026 年			
	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度
政策与理论研究	■	■						
企业与高校调研		■	■					
完善课程大纲		■	■					
构建模块化知识体系			■					
总体方案设计			■					
课程基础资源建设			■	■				
实践平台建设			■	■	■			
深化建设与应用			■	■	■			
完善知识图谱体系			■	■	■			
教学效果评估（含过程）					■	■	■	
撰写总结报告						■	■	
推广建设经验							■	■
准备结题材料								■
重要活动安排	参加教研交流会、完成课程改革				深化应用与评价、发教改论文			

2.4 可行性分析

前期工作基础扎实，本项目在微控制器课程教学改革方面已积累了丰富经验。课程团队近三年获批省级教改项目 2 项，校级课程思政示范课程 1 项，发表教研教改论文 6

篇。在知识图谱应用方面，团队已完成课程知识点初步梳理和关联分析，建立了包含 120 个知识点的基础框架。同时，已开发 20 个教学微课视频，初步建设了基础的在线学习平台，为项目实施奠定了良好基础。

技术路线科学可行，项目采用的知识图谱和 AI 技术已在教育领域得到验证。团队通过前期调研，详细分析了国内外高校在智慧课程建设方面的成功经验，特别是知识图谱在工科课程教学中的应用案例。技术实现采用成熟的图数据库 Neo4j 等工具和机器学习框架，智慧教学平台提供了必要的技术支撑。项目的技术路线清晰，实施步骤明确，具有较强的可操作性。

团队实力和条件保障充分，项目团队由 10 名教师组成，其中教授 2 名，副教授 3 名，讲师 5 名，40%具有博士学位。团队成员既有丰富的微控制器教学经验，也具备计算机和人工智能背景，能够胜任知识图谱构建和 AI 系统开发工作。学校设有微控制器实验室，配备 100 套 STM31 开发板等实验设备，具备充分的硬件条件。同时，校企合作单位可提供真实的工程案例和项目资源，支持实践教学改革。

实施经验和资源积累丰富，课程已完成多轮教学改革实践，积累了大量教学资源和案例。目前已建设完成：课程核心知识点标注：120 个，教学微课视频：20 个，在线练习题：100 道，项目案例：8 个，实验指导书：1 套。

图6 专业知识与思政元素的映射关系

初步具备学习行为数据采集、在线资源管理、互动教学等功能，可依托开展项目实施。同时，团队已基本完成企业专家库建设，可为课程建设提供行业经验和技术支持。

基于上述，项目团队具备实施本课程改革的各项必要条件，技术路线清晰可行，研究方案具有较强的可操作性，项目目标是可以实现的。

3.项目预期成果及其实践运用预期（包括成果形式，预期推广、应用范围、受益面等）

本项目通过两年建设，将形成以下具体成果：基于知识图谱的智慧课程平台一套，包含微控制器专业知识图谱（270 个知识节点）、典型问题案例库和课程思政元素库；配套在线教学资源，包括 10 个核心知识点微课视频、100 道在线练习题和 4 个综合实验项目；开发智能教学辅助系统，实现学习过程分析、个性化推荐和在线答疑功能；发表教学研究论文 1-2 篇。

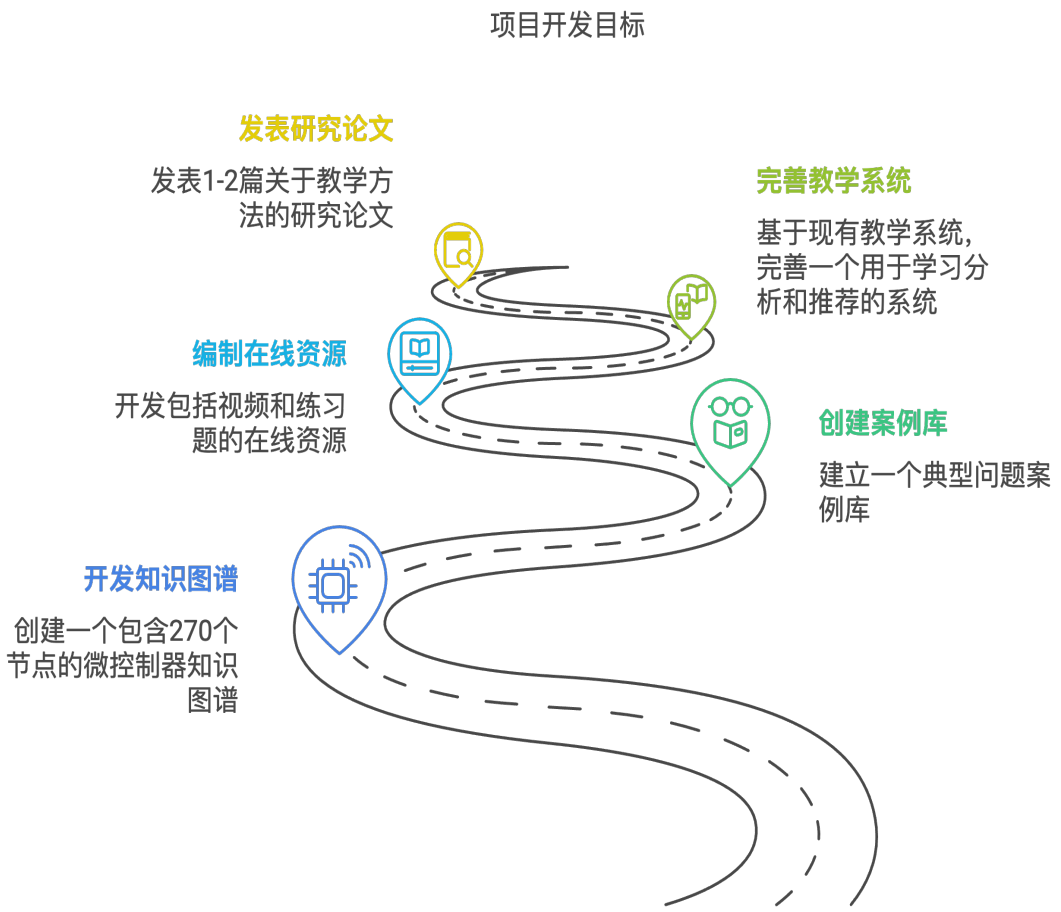

图7 项目开发目标展示

在应用推广方面，项目成果将首先在我校院机电专业（120 人/年）实施，并探索向智能制造等其他机电类相关专业（150 人/年）推广。通过智慧教学平台，可实现教学资源的共享使用。同时，考虑项目建设经验将通过教学研讨会、示范观摩等方式向区内高校推广，探索在 2-3 年内推广至至少 1 所应用型本科院校的相关专业。

项目受益面主要包括：一是直接培养学生 280 人/年，显著提升其微控制器应用开发能力；二是提升 5 名教师的教学水平，促进教学团队发展；三是带动 2-3 门相关课程的教学改革，推动专业建设；四是为企业培训工程技术人员提供支持，服务区域产业发展。

通过项目实施，将形成一套可推广的基于知识图谱和 AI 技术的专业课程建设方案。该方案注重理论与实践结合、传统教学与智能技术融合，可为同类课程改革提供参考。项目成果的应用将有效提升课程教学质量，增强学生实践能力，促进新工科人才培养。

4.本项目的特色与创新点（600 字以内）

1）理论创新：提出"三图融合"的智慧课程建设新模式

创新性地将知识图谱、问题图谱和思政图谱有机融合，构建了微控制器课程知识体系的新框架。通过知识图谱展现知识间的内在关联，用问题图谱串联知识应用路径，以思政图谱实现价值引领，形成了知识传授、能力培养和价值塑造三位一体的课程育人体系。这一理论创新为工科专业课程建设提供了新思路。

2）技术创新：开发基于 AI 的智能教学支持系统

率先将人工智能技术应用于微控制器课程教学，开发了具有学习分析、个性化推荐和智能答疑功能的教学支持系统。系统通过采集和分析学习行为数据，为学生提供精准的学习指导；通过机器学习算法，实现学习资源的智能推送；通过自然语言处理技术，提供专业化的在线答疑服务。这些技术创新显著提升了教学的智能化水平。

3）方法创新：创建"知行融通"的混合式教学新模式

创新性地将知识图谱技术与项目驱动教学相结合，构建了线上线下深度融合的混合

式教学模式。学生可以通过知识图谱进行系统化学习，通过智能平台获取个性化支持，通过项目实践培养工程能力。这一教学模式创新有效解决了理论学习与实践应用脱节的问题。

本项目的创新特色体现在将现代信息技术与专业课程教学的深度融合，通过知识图谱重构课程体系，用 AI 技术赋能教学过程，以智能化手段支撑教学评价，形成了可复制、可推广的智慧课程建设方案。这些创新举措对提升工科专业课程教学质量、培养新工科人才具有重要意义。

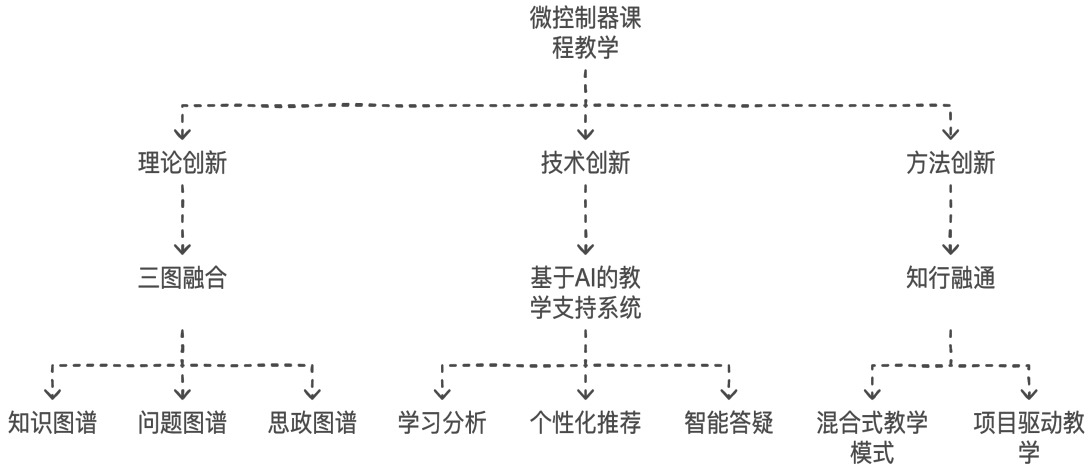

图 8 项目创新点总结

四、项目建设基础

1.与本项目有关的工作积累和已取得的工作成绩

本项目依托桂林航天工业学院机电工程学科，经过近年的建设，我院在微控制器及智能制造领域取得了长足的发展，具有项目研究相关的教学改革基础条件和环境：

1、学科基础：

智能制造工程和机械设计制造及其自动化专业是我校重点建设专业。《微控制器应用技术》作为专业核心课程，通过不断进行课程改革与建设，为培养具有扎实硬件设计和软件开发能力的工程技术人才做出了重要贡献。

本课程优势包括：

（1）课程是机电专业的专业核心必修课程，学分 3 分，总学时 48 学时。

（2）坚持以学生为中心，以产出为导向，形成了"理论+实践"相结合的教学模式，注重培养学生的实践动手能力。

（3）课程传承航天血脉，依托学校"航天品质"文化，将航天精神、工匠精神等思政元素有机融入教学全过程。

（4）课程建有完善的单片机实验室，配备 100 套 51 系列开发板，引入了虚拟仿真实验平台，实践条件优越。

（5）课程已建立配套的数字化教学资源库，包括 PPT 课件、教学视频、实验指导书和习题集等。

2、扎实的前期研究工作基础：

（1）课程负责人孙延才拥有多年在企业的科研和管理工作经历，在 AI 应用及工程实践方面有丰富的经验，主讲微控制器应用技术相关系列课程，积极开展课程教学改革。

（2）王寒迎主持的"控制工程基础课程'一贯通两融合三维度'模式教学改革与实践"项目获广西自治区教育厅立项（2024 年）。

（3）王寒迎主持的校级课程思政示范课程《微控制器应用技术》获批立项（2023 年），并获评校级"教学新秀"称号

（4）韩兴国主持的"面向产业需求，基于能力导向的机械类专业应用型本科人才培养模式改革与实践"获广西教学成果奖一等奖（2019 年）。

（5）陈进武主持的"应用型本科机械类专业课程思政体系建设探索与实践"获批 2023 年广西区教育厅重点教改项目。

特邀航空宇航学院党委书记邹爱成（同时是本课程主讲教师）担任本课程的思政建设教学指导，主要从培养学生的职业素养和航天品质（工匠精神、团队协作、爱国奉献、创新精神）出发，深入挖掘本课程蕴藏的思政教育元素。

2.对项目的支持情况（如人员、教学条件、经费、政策等方面）

团队人员基础：项目组主要成员有 10 人，其中包括院长（教授）1 人、党委书记（副教授）1 人、副院长（副教授）1 人、教研室主任（副教授）1 人以及多名骨干教师，形成了一支结构合理、优势互补的教学团队。

课程负责人孙延才工程师，在 AI 应用及工程实践方面有丰富的经验，负责课程整体设计与知识图谱建设。韩兴国教授任机电工程学院院长，主持多项教学改革项目，主要负责整体设计与课程把控。邹爱成副教授任航空宇航学院党委书记，在课程思政建设方面经验丰富，主要负责理论教学与课程思政建设。陈进武副教授任机电工程学院副院长，主持多项教改项目，主要负责思政元素提炼和教学内容设计。陈志副教授任教研室主任，具有丰富的教学经验，主要负责理论教学。其他教师在课程教学、实验指导和案例建设等方面各有专长，共同负责课程建设与实施。

2、已建成的实验实践教学环境：

本项目依托学校多个省级实验教学平台开展建设。其中，机械工程实验与实训教学中心为自治区实验教学示范中心，为课程教学提供了重要支撑。机械设计制造及其自动化专业虚拟教研室作为自治区级虚拟教研室，在虚拟教学资源建设方面发挥重要作用。

在科研平台方面，项目依托广西特种工程装备与控制重点实验室（自治区重点实验室）和特种工程装备设计与智能驱动技术实验室（广西高校重点实验室），为课程建设提供了坚实的科研基础。

课程建有完善的单片机实验室，配备 100 套 51 系列开发板，同时引入虚拟仿真实验平台，支持学生在线实验操作。在线教学平台基于微助教构建，整合了丰富的课件、视频和测试资源。

3、教学资源支持：

在课程资源建设方面，已形成完整的数字化教学资源库，包含 PPT 课件、教学视

频、实验指导书等教学材料。结合工程实际建设了丰富的教学案例和实践项目，开发了配套的练习和测试资源。教学平台建设方面，构建了支持学生自主学习的在线平台、提供仿真实验环境的虚拟系统，以及完善的实践教学管理系统。

4、制度与政策保障：

学院建立了完善的课程建设管理办法、教学质量监控体系和教学改革激励机制，形成了系统的教学过程监控制度、教学效果评价体系和持续改进机制，为课程建设提供了制度保障。

5、经费支持：

学校在课程建设、教学改革、实验室建设等方面提供了专项经费支持。同时在教学设备维护、资源建设、教学活动开展等日常运行方面也提供了必要的经费保障，确保项目建设工作的顺利开展。

3.项目负责人和项目组成员所承担的教学改革项目情况

1）教学研究项目：

课程负责人孙延才工程师长期从事微控制器应用技术课程教学工作，在 AI 应用及工程实践方面积累了丰富的经验，负责知识图谱整体设计。

团队成员主要教改项目如下：

- 王寒迎主持的"控制工程基础课程'一贯通两融合三维度'模式教学改革与实践"获广西自治区教育厅立项（2024）；

- 王寒迎主持的校级课程思政示范课程《微控制器应用技术》（2023）；

- 韩兴国主持的"面向产业需求，基于能力导向的机械类专业应用型本科人才培养模式改革与实践"获广西教学成果奖一等奖（2019）；

- 陈进武主持的"应用型本科机械类专业课程思政体系建设探索与实践"获批 2023 年广西区教育厅重点教改项目；

- 邹爱成主持的"产教融合、能力导向，新工科驱动的机械类专业应用型人才培养模式探索与实践"获校级教学成果奖二等奖（2021）。

2）教学成果及荣誉：

课程团队在教学改革与实践中取得了显著成效。主要教学成果如下：

王寒迎获评 2023 年校级"教学新秀"称号，并入选 2021 年校级"青年教师导师制"考核优秀；获评 2023 年校级课程思政示范课程建设项目。

韩兴国获广西自治区优秀教师（2019）、校级"教学名师"（2021）称号，主持建设第三批自治区级线下一流本科课程《工程力学》（2022）。

3）教学研究成果：

课程团队成员积极开展教学研究，推进教学改革。目前已形成了一系列教学研究成果，包括教改论文、教学案例、教学资源等。团队致力于将研究成果转化为教学实践，不断提升教学质量，以上教改项目和教学成果为本项目的实施奠定了坚实的研究基础，积累了丰富的教改经验，为进一步深化课程建设提供了有力支撑。

五、经费预算

序号	支出科目	金额（元）	支出用途
1	论文版面费	2500	教改论文版面费：2500 元/篇
2	教具费	500	小型教具
3	资料费	500	资料复印、打印等费用
4	文献检索/信息传播费	500	文献查阅、购买、信息检索等费用
5	差旅费/会议/培训费	2000	国内专业教学方面会议：2000 元/人/ 次×1 人次=2000 元
合计		6000	

六、学院及学校主管部门意见

课题负责人所在单位（部门）意见： 学院负责人签字： （盖章） 年　　月　　日
学校主管部门意见： 负责人签字： （盖章） 年　　月　　日